

CodeQuest 部署说明

项目: CodeQuest - 编程学习平台

版本: v1.0

日期: 2026-05-28

一、项目概述

CodeQuest 是一个面向编程学习者的学习应用，包含：

端	技术栈	用途	默认端口
Backend	Rust + Salvo + SQLx + PostgreSQL	REST API 服务	3001
Mobile	Flutter 3.x (Android)	学习者客户端 (APK 安装)	-
Admin	Vue 3 + Element Plus (构建产物)	管理后台	3000

二、交付物说明

本次交付包含以下文件：

文件名	说明	大小
CodeQuest-源代码.zip	完整源代码（不含构建产物和依赖）	~38 MB
CodeQuest-源程序.zip	编译后的可运行程序	~104 MB
部署说明.md	本文件	-

2.1 源代码包内容

CodeQuest-源代码/

```
|—— backend/          # Rust 后端源代码
|   |—— src/           # 源代码
|   |—— migrations/    # 数据库迁移脚本
|   |—— config/        # 配置文件
|   |—— tests/         # 集成测试
|—— mobile/           # Flutter 客户端源代码
|   |—— lib/           # Dart 源代码
|   |—— assets/        # 静态资源
|   |—— web/           # Web 配置
|—— admin/            # Vue 3 管理后台源代码
|   |—— src/           # TypeScript/Vue 源代码
|   |—— ...
```

```

├── contracts/      # API 契约文档
├──   └── openapi/  # OpenAPI 3.0 规范
└── doc/           # 项目文档

```

2.2 源程序包内容

```

CodeQuest-Program/
├── backend/
│   └── learning-app-backend  # 后端可执行文件 (Linux x64)
├── mobile/
│   └── codequest.apk         # Android 安装包
├── admin/
│   └── ...                   # Vue 3 构建产物 (静态文件)

```

三、系统要求

3.1 服务器环境

组件	最低版本	说明
操作系统	Linux (Ubuntu 20.04+)	推荐 Ubuntu 22.04 LTS
PostgreSQL	15+	数据库服务
Nginx	1.18+	反向代理 / 静态文件服务
内存	2 GB	建议 4 GB 以上
磁盘	10 GB	建议 20 GB 以上

3.2 开发环境（从源码构建需要）

组件	版本	用途
Rust	1.75+	后端编译
Node.js	18+	前端构建
Flutter	3.x	移动端构建
sqlx-cli	最新版	数据库迁移

四、数据库部署与迁移

4.1 安装 PostgreSQL

```

# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt install postgresql postgresql-contrib

# 启动服务

```

```
sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl enable postgresql
```

4.2 创建数据库与用户

```
# 切换到 postgres 用户
sudo -u postgres psql

# 在 psql 中执行
CREATE DATABASE learning_app;
CREATE USER codequest WITH PASSWORD 'your-secure-password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE learning_app TO codequest;
\q
```

4.3 执行数据库迁移

方式一：使用 sqlx-cli（推荐）

```
# 安装 sqlx-cli
cargo install sqlx-cli --no-default-features --features native-tls,postgres

# 进入后端源码目录
cd backend

# 设置数据库 URL
export DATABASE_URL="postgres://codequest:your-secure-password@localhost/learning_app"

# 执行迁移
sqlx migrate run
```

方式二：直接执行 SQL 文件

```
# 进入项目根目录后，按顺序执行 migrations 目录下的 SQL 文件
sudo -u postgres psql -d learning_app -f backend/migrations/001_initial_schema.sql
sudo -u postgres psql -d learning_app -f backend/migrations/002_increase_refresh_token_length.sql
# ... 依次执行所有迁移文件
```

方式三：自动迁移（生产环境启动时）

后端支持启动时自动执行迁移，设置环境变量即可：

```
export APP__AUTO_RUN_MIGRATIONS="true"
```

启动后端服务后，程序会在启动阶段自动检测并执行未完成的迁移。

4.4 导入种子数据（可选）

```
# 导入初始测试数据（包含预设课程、挑战、账号等）
sudo -u postgres psql -d learning_app -f backend/seed_data.sql
```

通过环境变量也可在启动时自动导入：

```
export APP__SEED_DEV_ACCOUNTS="true"
```

4.5 验证数据库

```
# 登录数据库检查表结构
sudo -u postgres psql -d learning_app -c "\dt"

# 检查迁移记录
sudo -u postgres psql -d learning_app -c "SELECT * FROM _sqlx_migrations ORDER BY version;"
```

五、源文件部署（使用预编译程序包）

适用于已提供编译产物的场景，解压后直接配置运行，无需构建环境。

5.1 部署目录结构

```
/opt/codequest/
├── backend/
│   ├── learning-app-backend # 可执行文件
│   └── .env                 # 环境变量文件（可选）
├── admin/                  # 管理后台静态文件
│   ├── index.html
│   └── assets/
├── mobile/                 # 移动端 APK
│   └── codequest.apk
└── logs/                  # 日志目录
```

5.2 部署后端服务

```
# 解压源程序包
unzip CodeQuest-源程序.zip -d /opt/codequest

# 赋予执行权限
chmod +x /opt/codequest/backend/learning-app-backend

# 设置环境变量后启动
export APP__SERVER_ADDR="0.0.0.0:3001"
export APP__DATABASE_URL="postgres://codequest:your-secure-password@localhost/learning_app"
export APP__JWT_SECRET="your-jwt-secret-minimum-32-characters-long"
export APP__JWT_EXPIRATION="86400"
```

```

export APP__AUTO_RUN_MIGRATIONS="false"
export APP__SEED_DEV_ACCOUNTS="false"

# AI 配置 (可选)
export APP__AI__PROVIDER="mock"    # 或 "deepseek"
export APP__AI__API_KEY=""
export APP__AI__MODEL="deepseek-chat"

# 启动服务
/opt/codequest/backend/learning-app-backend

```

5.2.1 使用 systemd 管理 (生产环境推荐) 创建服务文件 /etc/systemd/system/codequest-backend.service:

```

[Unit]
Description=CodeQuest Backend Service
After=network.target postgresql.service
Requires=postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=codequest
WorkingDirectory=/opt/codequest/backend
ExecStart=/opt/codequest/backend/learning-app-backend
Restart=on-failure
RestartSec=5
LimitNOFILE=65536

# 环境变量
Environment="APP__SERVER_ADDR=0.0.0.0:3001"
Environment="APP__DATABASE_URL=postgres://codequest:your-secure-password@localhost/learning_app"
Environment="APP__JWT_SECRET=your-jwt-secret-minimum-32-characters-long"
Environment="APP__JWT_EXPIRATION=86400"
Environment="APP__AI__PROVIDER=mock"

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

启动服务:

```

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable codequest-backend
sudo systemctl start codequest-backend

# 查看状态
sudo systemctl status codequest-backend

# 查看日志

```

```
sudo journalctl -u codequest-backend -f
```

5.3 部署前端静态文件

5.3.1 管理后台 (Admin) 将 CodeQuest-Program/admin/ 目录下的所有文件复制到部署目录:

```
cp -r CodeQuest-Program/admin/* /opt/codequest/admin/
```

Nginx 配置:

```
server {
    listen 3000;
    server_name admin.your-domain.com;

    root /opt/codequest/admin;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

5.3.2 移动端 Android (Mobile) 移动端为 Android 原生应用, 无需 Nginx 部署。将 APK 文件分发至用户设备安装即可:

将 APK 文件复制到分发目录 (可选)

```
cp CodeQuest-Program/mobile/codequest.apk /opt/codequest/mobile/
```

安装方式:

1. **直接安装:** 将 codequest.apk 传输到 Android 设备, 打开安装即可
2. **内部分发:** 通过企业 MDM 或内部应用市场分发
3. **Web 下载:** 将 APK 放置在 Nginx 静态目录下, 用户通过浏览器下载安装

如需提供 APK 下载服务, 可在 Nginx 中添加:

```
server {
    listen 8088;
    server_name app.your-domain.com;

    root /opt/codequest/mobile;
```

```
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

```
# /etc/nginx/sites-available/codequest

upstream codequest_backend {
    server 127.0.0.1:3001;
}

server {
    listen 80;
    server_name admin.your-domain.com;

    root /opt/codequest/admin;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://codequest_backend;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

5.3.3 Nginx 完整配置 启用配置:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/codequest /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

```
# 管理后台
cd /opt/codequest/admin
python3 -m http.server 3000
```

5.3.4 Python 快速预览（测试用）

六、从源代码部署

适用于需要自行编译或定制构建的场景，部署前需准备完整的开发环境。

6.1 构建后端

```
# 进入后端目录
cd backend

# 安装 sqlx-cli (如尚未安装)
cargo install sqlx-cli --no-default-features --features native-tls,postgres

# 执行数据库迁移 (需先配置 DATABASE_URL)
export DATABASE_URL="postgres://codequest:your-secure-password@localhost/learning_app"
sqlx migrate run

# 开发构建
cargo build

# 生产构建 (优化体积和执行效率)
cargo build --release

# 运行测试 (可选)
cargo test

# 代码检查 (可选)
cargo clippy

# 编译产物
# 开发模式: target/debug/learning-app-backend
# 生产模式: target/release/learning-app-backend
```

6.2 构建管理后台

```
# 进入管理后台目录
cd admin

# 安装依赖
npm install

# 开发运行 (带热更新)
npm run dev

# 生产构建
npm run build

# 代码检查 (可选)
```



```
npm run lint

# 构建产物位于 dist/ 目录

# 进入移动端目录
cd mobile

# 获取依赖
flutter pub get

# 开发运行（连接 Android 设备或模拟器）
flutter run

# 构建 Release APK
flutter build apk --release

# 构建产物位于 build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
# 重命名便于分发
cp build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk ../codequest.apk
```

6.4 部署构建产物

构建完成后，将产物部署到服务器：

```
# 创建部署目录
sudo mkdir -p /opt/codequest/{backend,admin,mobile,logs}

# 部署后端二进制
sudo cp backend/target/release/learning-app-backend /opt/codequest/backend/
sudo chmod +x /opt/codequest/backend/learning-app-backend

# 部署管理后台
sudo cp -r admin/dist/* /opt/codequest/admin/

# 部署移动端 APK
mkdir -p /opt/codequest/mobile
cp codequest.apk /opt/codequest/mobile/
```

后续的 systemd 服务配置和 Nginx 配置与第五章「源文件部署」中 5.2.1、5.3.1 至 5.3.3 节完全一致，请参照执行。

七、环境变量配置

7.1 后端环境变量

所有环境变量以 APP__ 为前缀，使用双下划线表示层级：

变量名	必填	默认值	说明
APP__SERVER_ADDR	是	0.0.0.0:3001	服务监听地址
APP__DATABASE_URL	是	-	PostgreSQL 连接字符串
APP__JWT_SECRET	是	-	JWT 签名密钥（至少 32 位）
APP__JWT_EXPIRATION	否	86400	Token 过期时间（秒）
APP__AUTO_RUN_MIGRATIONS	否	false	启动时自动执行迁移
APP__SEED_DEV_ACCOUNTS	否	false	启动时导入测试账号
APP__AI__PROVIDER	否	mock	AI 提供商：mock/deepseek
APP__AI__API_KEY	否	-	DeepSeek API 密钥
APP__AI__MODEL	否	deepseek-chat	AI 模型名称
APP__AI__TEMPERATURE	否	0.3	生成温度
APP__AI__MAX_TOKENS	否	500	最大 Token 数

7.2 配置文件

后端也支持通过 TOML 配置文件进行配置：

```
# config/default.toml
server_addr = "0.0.0.0:3001"
database_url = "postgres://user:pass@localhost/learning_app"
jwt_secret = "your-secret-key"
jwt_expiration = 86400
auto_run_migrations = false
seed_dev_accounts = false

[ai]
provider = "mock"
api_key = ""
model = "deepseek-chat"
temperature = 0.3
max_tokens = 500
```

八、验证部署

8.1 健康检查

```
# 检查后端服务
curl http://localhost:3001/api/v1/health

# 预期响应
{"data":"ok","meta":{"request_id":"...","timestamp":"..."}}
```

8.2 测试登录

学习者登录

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/v1/auth/learner/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"phone":"13800138000","password":"password123"}'
```

管理员登录

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/v1/auth/admin/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"username":"admin","password":"admin123"}'
```

8.3 前端访问

- 管理后台: <http://localhost:3000>
 - 移动端: 安装 codequest.apk 到 Android 设备
-

九、常见问题

9.1 数据库连接失败

症状: 后端启动时报数据库连接错误

解决: 1. 检查 PostgreSQL 服务是否运行: `sudo systemctl status postgresql` 2. 检查数据库和用户是否存在 3. 检查连接字符串格式是否正确 4. 检查防火墙设置

9.2 跨域问题

症状: 前端无法调用 API

解决: 后端已内置 CORS 支持, 确保前端请求的 Origin 在允许列表中。如需修改, 请查看后端配置。

9.3 端口冲突

症状: 启动时报 “Address already in use”

解决:

查看端口占用

```
sudo lsof -i :3001
```

终止占用进程

```
sudo kill -9 <PID>
```

9.4 权限问题

症状: 后端无法绑定端口或读写文件

解决:

```
# 确保二进制文件有执行权限  
chmod +x learning-app-backend
```

```
# 如需使用 80/443 端口，需 root 权限或使用 systemd
```

9.5 迁移失败

症状: sqlx migrate run 执行报错

解决: 1. 检查 DATABASE_URL 是否正确 2. 检查数据库用户是否有建表权限 3. 查看迁移文件是否有语法错误 4. 如迁移已部分执行，使用 sqlx migrate revert 回退后重试

十、联系方式

如有部署问题，请参考：- 项目文档：doc/ 目录 - API 文档：contracts/openapi/openapi.yaml - 后端规范：backend/AGENTS.md

注意: 生产环境部署时，请务必：1. 修改默认的 JWT 密钥 2. 使用强密码 3. 配置 HTTPS 4. 设置防火墙规则 5. 定期备份数据库